



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Tema 2: Sistemas de ecuaciones lineales

Álvaro Luque Sánchez
Departamento de Matemáticas

Grado en Ingeniería Mecánica
Curso 25-26

- 1 Definiciones. Nomenclatura
- 2 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Ecuaciones lineales

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, una **ecuación lineal** con coeficientes en $\mathbb{K}$ es una expresión de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

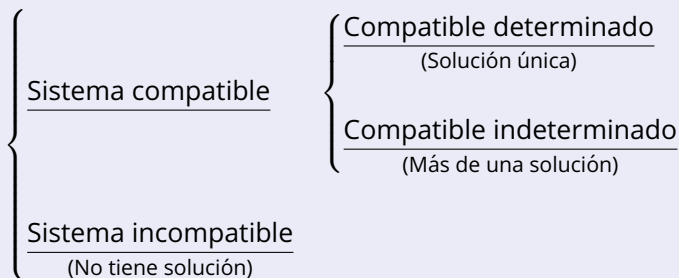
donde:

- 1 Los términos $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ son elementos conocidos llamados **coeficientes**.
- 2 El término $b \in \mathbb{K}$ se llama **término independiente**.
- 3 Los símbolos $x_1, \dots, x_n$ los llamamos **incógnitas**.

Una **solución** de una ecuación lineal es una asignación de valores a las incógnitas de forma que se cumpla la igualdad.

Clasificación de sistemas de ecuaciones

Los sistemas de ecuaciones lineales reciben distintos nombres en función del número de soluciones que tienen:



Por otro lado, si un sistema de ecuaciones tiene todos sus términos independientes iguales a cero, se dice que es **homogéneo**.

- Un sistema homogéneo siempre admite la solución **trivial**
 $x_1 = \dots = x_n = 0 \Rightarrow$ **siempre es compatible**.
- Será determinado o indeterminado si únicamente admite la solución trivial o admite otras soluciones.

Forma matricial de un sistema

Un sistema de la forma (1) puede ser escrito en forma matricial,

$$AX = B,$$

donde

- ① $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ se le denomina **matriz de coeficientes**.
- ② $X = (x_1, \dots, x_n)^t$ es una matriz columna de incógnitas.
- ③ $B = (b_1, \dots, b_m)^t$ es una matriz columna de términos independientes.

Es conveniente definir también la **matriz ampliada del sistema**, $(A|B)$ a la matriz de orden $m \times (n + 1)$ que se obtiene al añadir la matriz de términos independientes como última columna de la matriz de coeficientes:

$$(A|B) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Teorema de Rouché-Frobenius

El siguiente teorema proporciona una herramienta sencilla para clasificar sistemas de ecuaciones sin necesidad de resolverlo.

Teorema de Rouché-Frobenius

Dado un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas con matriz de coeficientes A y matriz ampliada $(A|B)$ se verifica:

- 1 El sistema es compatible **si y solo si** $rg(A) = rg(A|B)$.
- 2 El sistema es compatible determinado **si y solo si** $rg(A) = rg(A|B) = n$.

Nótese que si $rg(A) = rg(A|B) < n$, la única opción posible es que el sistema sea **compatible indeterminado**.

① Definiciones. Nomenclatura

② Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Eliminación de Gauss-Jordan

El método de Gauss-Jordan proporciona una forma sencilla de resolver sistemas de ecuaciones lineales gracias al siguiente resultado.

Resultado

Si las ecuaciones de un sistema lineal son sometidas a las transformaciones elementales permitidas en el método de Gauss-Jordan, se obtiene un sistema equivalente.

- La resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando eliminación de Gauss-Jordan se centra en encontrar la matriz escalonada reducida asociada a la **matriz ampliada** $(A|B)$.

Regla de Cramer

Existe otro método de resolución de sistemas basado en determinantes que puede ser útil cuando el sistema es pequeño.

- Decimos que un sistema lineal $AX = B$ es **de Cramer** si A es una matriz **cuadrada y regular**.
- Todo sistema de Cramer es **compatible determinado**.

Regla de Cramer

Dado un sistema de Cramer $AX = B$ donde $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, su única solución viene dada por

$$x_1 = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}; \dots; x_n = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{vmatrix}$$

Spiderman

